ANTENNA COURSE · 08

史密斯圖（二）

讀圖、線長與串並聯元件

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 8

影片長度：約 97 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：05–07。熟悉 Γ、正規化阻抗與等電阻圓。

核心觀念　串聯元件直接加阻抗，並聯元件直接加導納。傳輸線則旋轉反射係數。知道正在做哪一種操作，就知道該沿哪一族圓移動。

本單元的四個目標

1. 用等電阻、等電抗曲線定位複數阻抗，求反射與線長變換。
2. 用實軸交點讀 VSWR，辨識開路、短路、匹配與共軛點。
3. 分清阻抗圖與導納圖，用對應刻度處理串並聯元件。
4. 重算影片的混合 LC 網路，驗證每個步驟。

先記住三種操作

操作	使用的量	保持不變的東西
沿無損線移動	複數 Γ	$\lvert\Gamma\rvert$
串聯理想電抗	阻抗 $z_n = r + jx$	電阻 r
並聯理想電納	導納 $y_n = g + jb$	電導 g

閱讀地圖

第 2–3 頁：完整史密斯圖與傳輸線例題；第 4 頁：VSWR 與特殊點；第 5 頁：串聯元件；第 6 頁：導納；第 7 頁：並聯元件；第 8–9 頁：混合網路；第 10 頁：自測。 依影片例題與板書重寫；讀圖近似以代數重算核對。額外數值與限制標示為補充。

1．等電抗圓讓你能定位完整阻抗

影片對照：約 00:00 - 07:00

上一單元推導等電阻圓；影片這次加入等電抗圓，組成完整史密斯圖。令 $\Gamma = u + jv$、$z_n = r + jx$：

$$\left(u - \frac{r}{r+1}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{(r+1)^2},$$

$$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \frac{1}{x^2}, \qquad x \neq 0.$$

後式的圓心為 $(1, 1/x)$、半徑為 $1/|x|$；只取落在單位圓內的弧段。$x = 0$ 則是實軸，不需硬套 $1/x$。

上半部與下半部代表什麼？

在本講義的 $e^{j\omega t}$ 慣例下：

- 上半部：$x > 0$，感性阻抗。
- 下半部：$x < 0$，容性阻抗。
- 實軸：$x = 0$，純電阻；負載可能完全匹配，也可能不匹配。

一步一步定位

1. 先把歐姆值除以 Z_0，得到 $r + jx$。
2. 找到對應的等電阻圓 r。
3. 找到正、負號正確的等電抗弧 x。
4. 兩者交點就是該負載；最後讀值要乘回 Z_0。

例如影片以 $Z_L = 30 + j60\,\Omega$、$Z_0 = 50\,\Omega$ 示範：

$$z_L = 0.6 + j1.2.$$

選 $r = 0.6$ 圓與 $x = +1.2$ 弧，交點在上半部。只有找到 $r = 0.6$，還無法知道是哪個負載。 **補充解說 / 重算例題：**圖上密集刻度只提升解析度；理解轉換式後，不必背誦每一條線的位置。讀圖誤差可用複數代數驗算。

核心觀念　史密斯圖是在 Γ 平面讀阻抗刻度；它不是把 r, x 當直角座標直接畫在平面上。

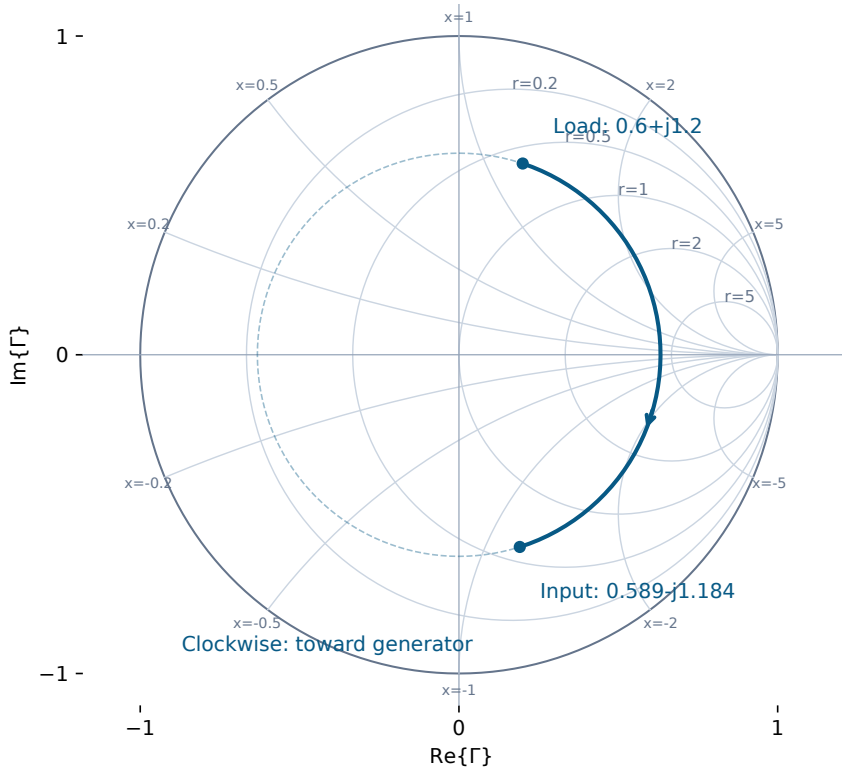
2 · 影片例題：30+j60 Ω，再接 0.2 波長的線

影片對照：約 07:00 - 24:00

先定位 $z_L = 0.6 + j1.2$，再由圖上的半徑、角度理解反射。以代數驗算：

$$\Gamma_L = \frac{0.6 + j1.2 - 1}{0.6 + j1.2 + 1} = 0.2 + j0.6.$$

因此 $|\Gamma_L| = \sqrt{0.4} \approx 0.6325$，相位 $\theta_L \approx 71.565°$。



依轉換式重繪。Load 是負載點，Input 是線長變換後的輸入點；藍色路徑順時針，虛線以原點為圓心。往源端走 $d = 0.2\lambda$，反射相位轉動

$$-2\beta d = -4\pi(0.2) = -144°.$$

所以輸入反射相位約 $-72.435°$，$\Gamma_{\text{in}} \approx 0.1909 - j0.6030$。轉回阻抗：

$$z_{\text{in}} \approx 0.5892 - j1.1843, \qquad Z_{\text{in}} \approx 29.46 - j59.22\ \Omega.$$

影片讀圖約為 $30 - j60\,\Omega$；上式為同一條件的代數重算，兩者差異來自讀圖近似。

核心觀念　走 0.2 波長，反射係數轉 144°；不要把單程電壓的 72° 相位，誤當成反射係數的轉角。

3．用實軸交點讀 VSWR 與特殊位置

影片對照：約 24:00 - 38:00

在無損線上，沿線的 Γ 都落在以原點為圓心、半徑 $\rho = |\Gamma|$ 的圓。這個圓與實軸有兩個交點。

$$\Gamma = +\rho \implies z_n = \frac{1+\rho}{1-\rho} = \text{VSWR},$$

$$\Gamma = -\rho \implies z_n = \frac{1-\rho}{1+\rho} = \frac{1}{\text{VSWR}}.$$

右邊交點對應電壓振幅最大、純電阻較大；左邊交點對應振幅最小、純電阻較小。兩個位置相隔 $\lambda/4$。

接續前面的 $30 + j60\,\Omega$ 例題

$\rho = \sqrt{0.4}$，故 VSWR 約 4.442。等 $|\Gamma|$ 圓的右、左交點可讀到

$$z_{n,\text{max}} \approx 4.442, \qquad z_{n,\text{min}} \approx 0.2251.$$

乘回 $50\,\Omega$，分別約為 $222.08\,\Omega$ 與 $11.26\,\Omega$。這兩個是特定沿線位置看到的純電阻，與負載本身的 $30 + j60\,\Omega$ 不同。

外圈線長刻度：轉一圈代表多少？

Γ 的相位轉一圈需 $2\beta d = 2\pi$，所以 $d = \lambda/2$。圖外圈的線長刻度通常從 0 到 0.5 波長，一圈並不是一個波長。 往源端走，順時針；往負載走，逆時針。跨過刻度零點時，要按半波長的週期補回差值。

三個特殊點與兩種鏡射

- 中心 $\Gamma = 0$：$z_n = 1$，匹配。
- 最左 $\Gamma = -1$：$z_n = 0$，短路；最右 $\Gamma = 1$：開路。
- 對實軸鏡射：$\Gamma \to \Gamma^*$，對應 $z_n \to z_n^*$，電抗符號反轉。
- 對原點旋轉 180°：$\Gamma \to -\Gamma$，對應 $z_n \to 1/z_n$；這與共軛不同。

補充解說 / 重算例題：比較 Γ 的半徑，也能比較匹配好壞；靠近中心通常代表較小反射。但「一個掃頻曲線經過實軸」只表示該頻率的輸入電抗為零，不自動代表匹配。

影片強調：掃頻時保留複數資訊

只畫 $|S_{11}|$ 對頻率的曲線，會丟掉反射相位；史密斯圖可同時看見匹配程度與阻抗的實部、虛部。RL 至少 10 dB，對應 $|\Gamma| \le \sqrt{0.1} \approx 0.3162$ 的中心圓；掃頻軌跡進出此圓的頻率，便能標出匹配頻帶。 **補充解說 / 重算例題：**加長同一種無損饋線只會旋轉 Γ，不會改變 $|\Gamma|$ 或 VSWR。它可改變後續匹配元件所看到的阻抗，卻不能靠單純旋轉直接降低反射。

核心觀念 等 $|\Gamma|$ 圓右交點的正規化電阻，正好等於 VSWR；這是公式的幾何結果。

4 · 串聯元件：沿等電阻圓加電抗

影片對照：約 38:00 - 52:00

串聯時，阻抗可以直接相加。對負載 $Z_L = R + jX$：

$$Z_{\text{new}} = Z_L + jX_s, \qquad z_{\text{new}} = r + j\left(x + \frac{X_s}{Z_0}\right).$$

電阻不變，只移動電抗，所以沿同一條等電阻圓。

元件	串聯阻抗	正規化電抗
電感 L	$j\omega L$	$+\omega L/Z_0$
電容 C	$1/(j\omega C) = -j/(\omega C)$	$-1/(\omega C Z_0)$

從原負載加上正電抗，沿等電阻圓順時針；加上負電抗，則逆時針。方向以本講義的阻抗史密斯圖與時間慣例為準。

算例：用串聯電容消掉感性電抗

補充解說 / 重算例題：50 Ω 系統中，$Z_L = 50 + j30\,\Omega$、$f = 1$ GHz。要到達匹配點，串聯電容須提供 $-j30\,\Omega$：

$$C = \frac{1}{\omega(30)} \approx 5.305 \text{ pF}.$$

原點位於 $r = 1, x = 0.6$；加電容後沿 $r = 1$ 圓走到 $x = 0$，最後 $Z_{\text{new}} = 50\,\Omega$。

只用一個串聯元件的限制

若負載是 $30 + j30\,\Omega$，同樣可用電容消掉 $j30$，但結果是 $30\,\Omega$；電阻仍不等於 Z_0，所以沒有完全匹配。

沿線移動後再串聯，順序不能交換

影片例題以 $f = 2$ GHz、$C = 4.8$ pF，將 $100\,\Omega$ 負載先接長度 $\lambda/12$ 的 $50\,\Omega$ 線，再在輸入端串聯電容。先作線長變換：

$$z_1 = \frac{2 + j\tan(\pi/6)}{1 + j2\tan(\pi/6)} \approx 1.1429 - j0.7423.$$

然後才加電容的正規化電抗 $-1/(\omega C Z_0) \approx -0.3316$，得到 $z_{\text{in}} \approx 1.1429 - j1.0739$，亦即 $Z_{\text{in}} \approx 57.14 - j53.69\,\Omega$。影片讀圖約 $1.15 - j1.06$；差異來自圖上近似。若把同一顆電容放到負載端，線的輸入阻抗一般會不同。 **補充解說 / 重算例題：**「加上一顆電容」與「固定電容的頻率升高」是不同操作：前者加負電抗；後者使 $-1/\omega C$ 的絕對值減小。判斷方向時要先說清楚變數。

核心觀念 串聯的自然運算是加阻抗。能消除電抗，不代表已能修正錯誤的電阻值。

5．導納：讓並聯問題也變成簡單加法

影片對照：約 52:00 - 72:00

並聯時，直接加阻抗很不方便；改用導納 $Y = 1/Z$。參考導納 $Y_0 = 1/Z_0$，正規化後：

$$y_n = \frac{Y}{Y_0} = YZ_0 = \frac{1}{z_n} = g + jb.$$

g 是正規化電導，b 是正規化電納；兩者均無單位。真實 $Y = y_n/Z_0$，單位是 S。

為什麼有兩種讀導納的方法？

以阻抗刻度讀同一點的 Γ：

$$z_n = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}, \qquad y_n = \frac{1-\Gamma}{1+\Gamma}.$$

若堅持用原本的阻抗刻度讀 y_n，就把點移到對面的 $-\Gamma$：

$$\frac{1+(-\Gamma)}{1-(-\Gamma)} = y_n.$$

因此「同一張 Z 圖取對面點」，可讀出倒數。另一種方式是把導納刻度本身旋轉 180°，用 Y 圖在**原來的物理 Γ 點**直接讀取。

兩種方法不能混做兩次

1. 只有 Z 刻度：先定位阻抗點，再移到對面，讀值當成導納。
2. 有 Y 刻度：保持點不動，切換到 Y 刻度讀導納。

不要已切到 Y 刻度，又把點移到對面；那會再取一次倒數。

影片數值：$z_L = 2 - j1$ 的導納

$$y_L = \frac{1}{2-j1} = 0.4 + j0.2.$$

$$Y_L = \frac{y_L}{50} = 0.008 + j0.004 \text{ S}.$$

這個容性負載，電抗為負、電納為正；符號互換是倒數運算的結果。 **補充解說 / 重算例題：**另接 0.15λ 的同阻抗無損線，先旋轉 $-108°$；重算得 $y_{\text{in}} \approx 1.3977 + j1.1133$。實際導納 $Y_{\text{in}} = y_{\text{in}}/50 \approx 0.02795 + j0.02227$ S。還原導納是乘 $Y_0 = 1/Z_0$，不是乘 Z_0。 **補充解說 / 重算例題：**導納圖只改變讀值刻度，不會讓入射波、反射波或物理負載產生變化。要區分「換表示方法」與「真的加一段傳輸線」。

核心觀念 阻抗正規化除以 Z_0；導納正規化乘以 Z_0。兩者不是使用同一個除法。

6．並聯元件：先換成導納，再加電納

影片對照：約 72:00 - 78:00

並聯各支路承受同一個電壓，總電流為各支路電流的和。因此

$$Y_{\text{new}} = Y_L + Y_p, \qquad y_{\text{new}} = g + j(b + b_p).$$

加入理想電感、電容，不改變電導 g；應沿等電導圓，而不是等電阻圓。

並聯元件	導納	正規化電納
電容 C	$j\omega C$	$+\omega C Z_0$
電感 L	$1/(j\omega L) = -j/(\omega L)$	$-Z_0/(\omega L)$

在物理反射係數平面看等電導圓

由 $y_n = (1-\Gamma)/(1+\Gamma)$，可得

$$\left(u + \frac{g}{g+1}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{(g+1)^2}.$$

相較等電阻圓，圓心移到實軸左側。增加正電納 b，沿等電導圓順時針；增加負電納，逆時針。若用「對面點加 Z 刻度」代替 Y 刻度，仍須保持整套操作一致。

重算練習：並聯電容抵消負電納

補充解說 / 重算例題：$Z_0 = 50\,\Omega$、$f = 1$ GHz，負載導納為

$$Y_L = 0.02 - j0.01 \text{ S}, \qquad y_L = 1 - j0.5.$$

要匹配，並聯電容須補上 $+j0.01$ S：

$$C = \frac{0.01}{2\pi(10^9)} \approx 1.592 \text{ pF}.$$

加入後 $Y_{\text{new}} = 0.02$ S，故 $Z_{\text{new}} = 50\,\Omega$。

若電導不對，一個並聯元件仍不夠

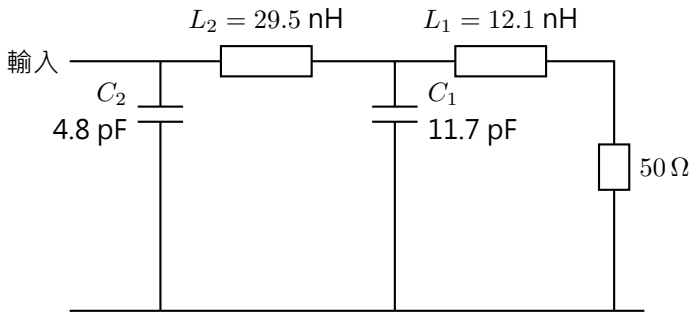
將 $g = 0.4, b = -0.5$ 補成 $b = 0$，只會得到 $y_n = 0.4$，所以 $z_n = 2.5$；它是純電阻，卻仍不匹配。 串聯元件控制 x，並聯元件控制 b；透過兩種操作交替，才可能同時調整負載所呈現的實部與虛部。

核心觀念　並聯電容加正電納，並聯電感加負電納。先寫出導納，符號就不必靠記憶猜測。

7 · 影片 LC 網路：先決定運算順序

影片對照：約 78:00 - 84:00

影片在 $f = 1$ GHz、參考阻抗 $Z_0 = 50\,\Omega$，分析下列網路。從輸入端看向負載時，依序是並聯電容、串聯電感、並聯電容、串聯電感，以及 $50\,\Omega$ 負載。



兩顆電容均跨接上下導線；兩顆電感則串在上方路徑。以下依此拓樸從負載端向左計算。

從負載往源端，逐級取代

1. 從 $z_L = 1$ 開始，串聯 L_1：加阻抗。
2. 換成導納，並聯 C_1：加導納。
3. 換回阻抗，串聯 L_2：加阻抗。
4. 再換成導納，並聯 C_2：加導納。
5. 取倒數，得到輸入阻抗。

$$\omega = 2\pi(10^9), \quad x_{L_1} = 1.52053,\ x_{L_2} = 3.70708, \quad b_{C_1} = 3.67566,\ b_{C_2} = 1.50796.$$

補充解說 / 重算例題：這些數值以影片元件值代入重算，採理想集總元件；實體 GHz 元件的寄生與自諧振須另外建模。

核心觀念　每跨過一個並聯節點就先取倒數；每遇到串聯元件就在阻抗表示中相加。

8．完成網路重算，再理解頻率軌跡

影片對照：約 84:00 - 97:00

接續上一頁，所有 z, y 都是正規化值。保留中間精度，最後才四捨五入。

步驟	運算與結果
串聯 L_1	$z_1 = 1 + j1.52053$
換成導納	$y_1 = 1/z_1 \approx 0.301931 - j0.459096$
並聯 C_1	$y_2 = y_1 + j3.67566 \approx 0.301931 + j3.216568$
換回阻抗	$z_2 = 1/y_2 \approx 0.028928 - j0.308175$
串聯 L_2	$z_3 = z_2 + j3.70708 \approx 0.028928 + j3.398904$
換成導納	$y_3 = 1/z_3 \approx 0.002504 - j0.294191$
並聯 C_2	$y_{\text{in}} = y_3 + j1.50796 \approx 0.002504 + j1.213773$
換回阻抗	$z_{\text{in}} = 1/y_{\text{in}} \approx 0.001700 - j0.823874$

$$\boxed{Z_{\text{in}} = 50 z_{\text{in}} \approx 0.085 - j41.194\ \Omega.}$$

此例是在演練網路分析，並不是每一組 LC 數值都能匹配。計算結果離 $50 + j0\,\Omega$ 很遠，便不能宣稱這個頻率已匹配。

掃頻時，每顆元件怎麼變？

影片也用頻率掃描展示史密斯圖軌跡。固定 R, L, C，提高頻率：

- 串聯電感：$x = \omega L / Z_0$ 增加。
- 串聯電容：$x = -1/(\omega C Z_0)$ 趨近零。
- 並聯電容：$b = \omega C Z_0$ 增加。
- 並聯電感：$b = -Z_0/(\omega L)$ 趨近零。

簡單串聯 RL、RC 支路沿等電阻圓；簡單並聯 RL、RC 支路沿等電導圓。多級混合網路須逐頻重算。並聯電感在高頻趨近開路：導納 $1/(j\omega L)$ 趨近零。

影片末段：史密斯圖繞很多圈，代表很多共振嗎？

不一定。量測參考面若包含一段饋線，低損耗、相同參考阻抗下：

$$\Gamma_{\text{meas}}(f) = \Gamma_{\text{ant}}(f) e^{-2\alpha(f)\ell} e^{-j2\beta(f)\ell}.$$

饋線延遲使相位隨頻率多次旋轉，損耗使軌跡縮小；不能把每次過實軸都當成天線模態。影片用螺旋軌跡提醒檢查量測：應校正到接頭、再去嵌入饋線，並同看反射幅度。螺旋本身不足以確定故障原因。

核心觀念　圖上的路徑需要標明「線長變化、元件值變化，或頻率變化」，才能正確解讀。

9 · 五題自測與答案

先遮住答案；能說出操作的理由，比只記住方向更重要。

1. $Z_0 = 50\,\Omega$，$Z_L = 30 + j60\,\Omega$。求正規化阻抗、導納與反射係數。
2. 接續上題，往源端走 0.2λ，Γ 相位變多少？輸入阻抗約多少？
3. 同一負載的等 $|\Gamma|$ 圓，右、左實軸交點各讀到多少正規化電阻？與 VSWR 有什麼關係？
4. 在 1 GHz，如何用一顆串聯元件將 $50 + j30\,\Omega$ 匹配到 $50\,\Omega$？若原負載改為 $30 + j30\,\Omega$ 呢？
5. 在 50 Ω 系統，$y_L = 1 - j0.5$。於 1 GHz 並聯什麼元件可匹配？加入並聯元件前應使用 z 還是 y？

答案與檢查點

1. $z_L = 0.6 + j1.2$；$y_L = 1/3 - j2/3$；$\Gamma_L = 0.2 + j0.6$。不要把正規化導納的 $1/3$ 當成 S。
2. 相位 $-144°$；$Z_{\text{in}} \approx 29.46 - j59.22\,\Omega$。線長 .2 波長要用往源端的順時針方向。
3. $\rho = \sqrt{0.4}$，VSWR ≈ 4.442。右邊為 4.442，左邊為其倒數 0.2251；兩點所對應的位置相隔 $\lambda/4$。
4. 串聯 $C \approx 5.305$ pF，抵消 $+j30\,\Omega$。若電阻為 30 Ω，同一操作只消除電抗，仍無法匹配。
5. 用 y；並聯電容使 b 增加 0.5。$C = 0.5/(\omega Z_0) \approx 1.592$ pF。

回看影片的四個位置

07:00：負載與線長例題；24:00：VSWR 圓； 52:00：導納；78:00：混合 LC 網路。

核心觀念 能把「沿線旋轉、串聯加 Z、並聯加 Y」連成一套流程，就能進入後面的阻抗匹配課程。